

API Produccion Interface

Informacion del Proyecto

 Grupo San Pablo Cliente Complejo Hospitalario San Pablo	 ADG Systems Advance Developer Group Desarrollado por ADG Systems
--	---

Atributo	Valor
Proyecto	Gestion de Honorarios Medicos
Modulo	API Interface de Produccion
Cliente	Complejo Hospitalario San Pablo
Desarrollador	ADG Systems
Version	4.0

Descripcion General

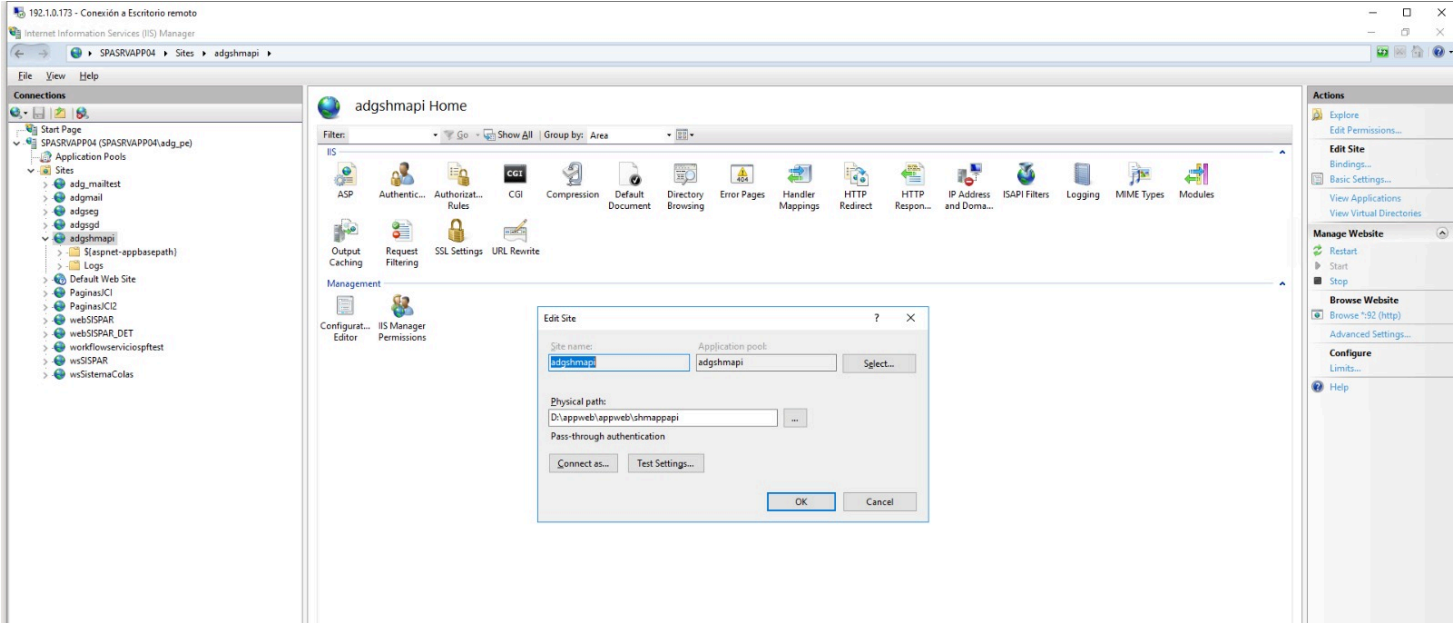
API para el registro masivo de producciones medicas y actualizacion de liquidaciones a traves de una interfaz de integracion. Permite crear multiples registros de produccion y actualizar datos de liquidacion en una sola llamada, procesando cada registro de forma individual y retornando el detalle de estado por cada registro recibido.

Instalacion y Despliegue

Informacion del Servidor

Atributo	Valor
Servidor	192.1.0.173
URL Local	http://localhost:92
URL Swagger	http://localhost:92/swagger
Carpeta Fisica	D:\appweb\shmappapi
Plataforma	IIS (Internet Information Services)

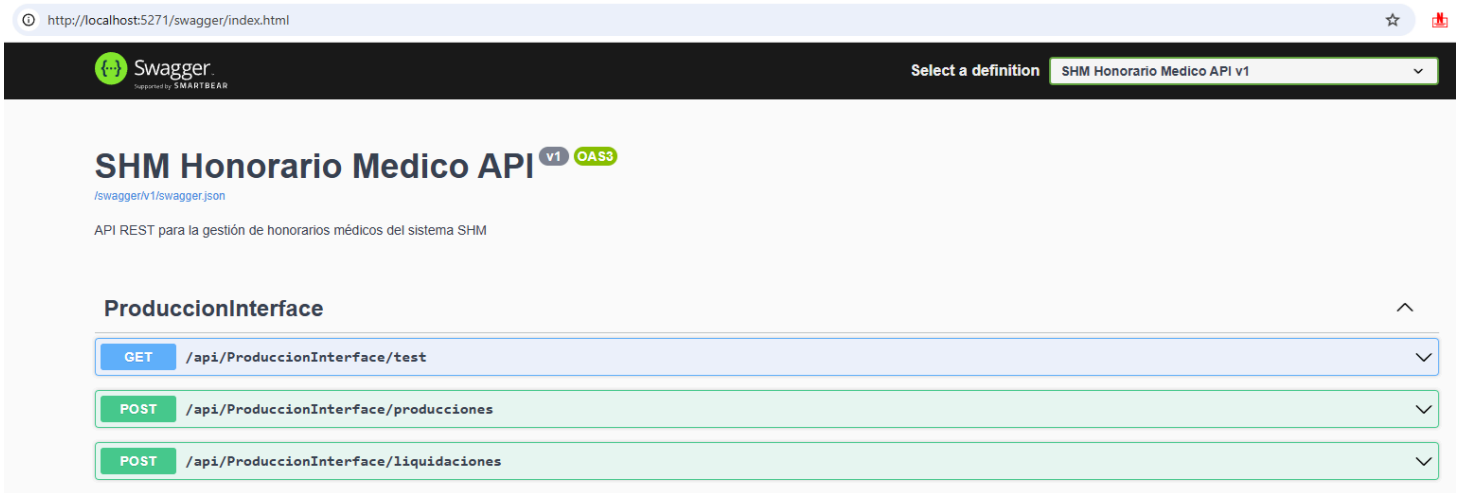
Configuracion en IIS



Swagger UI

Para probar los endpoints de forma interactiva, acceda a la interfaz de Swagger:

URL: <http://localhost:92/swagger>



Estructura de Carpetas

```
D:\appweb\shmappapi\  
├─ appsettings.json  
├─ appsettings.Production.json  
├─ SHM.AppApiHonorarioMedico.dll  
├─ SHM.AppApiHonorarioMedico.exe  
├─ web.config  
└─ ...
```

Verificacion de Instalacion

Para verificar que el API esta funcionando correctamente:

1. Abra un navegador web
2. Acceda a: `http://localhost:92/api/ProduccionInterface/test`
3. Deberia recibir una respuesta como:

```
{  
  "status": "OK",  
  "message": "API activa",  
  "serverDateTime": "2026-01-31T10:30:00",  
  "serverDateTimeUtc": "2026-01-31T15:30:00Z"  
}
```

Health Check (Monitoreo de Salud)

El API incluye un endpoint de **Health Check** para monitorear el estado de la aplicacion y sus dependencias (base de datos Oracle).

URL: http://localhost:92/health

Response (Healthy):

```
{
  "status": "Healthy",
  "totalDuration": "125.45 ms",
  "timestamp": "2026-01-31T10:30:00",
  "checks": [
    {
      "name": "oracle-database",
      "status": "Healthy",
      "description": null,
      "duration": "120.32 ms"
    }
  ]
}
```

Response (Unhealthy):

```
{
  "status": "Unhealthy",
  "totalDuration": "5023.12 ms",
  "timestamp": "2026-01-31T10:30:00",
  "checks": [
    {
      "name": "oracle-database",
      "status": "Unhealthy",
      "description": "Error de conexion a Oracle",
      "duration": "5000.00 ms"
    }
  ]
}
```

Estado	Descripcion
Healthy	Todos los servicios funcionan correctamente

Estado	Descripcion
Degraded	Algunos servicios tienen problemas pero el API sigue operativo
Unhealthy	Servicios criticos no disponibles

Logs (NLog)

El API utiliza **NLog** para el registro de eventos y errores. Los logs se generan diariamente en la carpeta /Log .

Atributo	Valor
Carpeta	D:\appweb\shmappapi\Log
Formato archivo	Log_yyyyMMdd.txt
Ejemplo	Log_20260131.txt
Rotacion	Diaria (un archivo por dia)

Estructura de carpeta:

```
D:\appweb\shmappapi\  
├─ Log\  
│   ├── Log_20260129.txt  
│   ├── Log_20260130.txt  
│   └─ Log_20260131.txt  
├─ appsettings.json  
└─ ...
```

Ejemplo de contenido del log:

```
2026-02-08 10:30:15.123 |INFO| Inicio de creacion masiva de producciones mediante interface  
2026-02-08 10:30:15.456 |INFO| Producciones procesadas: 10, Creados: 7, Obviados: 2, Errores: 1  
2026-02-08 10:35:22.789 |INFO| Inicio de actualizacion masiva de liquidaciones mediante interfaz  
2026-02-08 10:35:22.890 |INFO| Liquidaciones procesadas: 5, Actualizados: 4, Obviados: 1, Errores: 0  
2026-02-08 10:40:33.012 |ERROR| Error al crear producciones mediante interface - ORA-12541: TNS:listener  
not available for current instance
```

Niveles de log:

Nivel	Descripcion
DEBUG	Informacion detallada para depuracion
INFO	Eventos normales de operacion
WARN	Advertencias (errores de validacion)
ERROR	Errores de sistema o excepciones

Endpoints Disponibles

Metodo	URL	Descripcion
GET	/health	Health Check - Estado del API y BD
GET	/api/ProduccionInterface/test	Prueba de conexion
POST	/api/ProduccionInterface/producciones	Crear producciones
POST	/api/ProduccionInterface/liquidaciones	Actualizar liquidaciones

Formato de Respuesta Estandarizado

Todos los endpoints devuelven una respuesta con la siguiente estructura:

```

{
  "isSuccess": true,
  "message": "Correcto.",
  "data": {
    "cantidadCreados": 0,
    "cantidadObviados": 0,
    "cantidadErrores": 0,
    "totalProcesados": 0,
    "detalle": [
      {
        "codigoSede": "string",
        "codigoEntidad": "string",
        "codigoProduccion": "string",
        "tipoEntidadMedica": "string",
        "estado": "OK",
        "mensaje": "string"
      }
    ]
  },
  "errors": []
}

```

Campos del Envelope

Campo	Tipo	Descripcion
isSuccess	boolean	Indica si la operacion fue exitosa
message	string	Mensaje descriptivo del resultado
data	object	Datos de la respuesta (ver estructura abajo)
errors	array	Lista de errores si los hubiera

Campos de data (InterfaceProduccionResultDto)

Campo	Tipo	Descripcion
cantidadCreados	int	Cantidad de registros creados/actualizados exitosamente
cantidadObviados	int	Cantidad de registros omitidos (duplicados o no encontrados)

Campo	Tipo	Descripcion
cantidadErrores	int	Cantidad de registros con error
totalProcesados	int	Total de registros procesados (creados + obviados + errores)
detalle	array	Lista con el estado de proceso de cada registro recibido

**Campos de cada elemento en detalle
(InterfaceProduccionDetalleDto)**

Campo	Tipo	Descripcion
codigoSede	string	Codigo de sede del registro procesado
codigoEntidad	string	Codigo de entidad del registro procesado
codigoProduccion	string	Codigo de produccion del registro procesado
tipoEntidadMedica	string/null	Tipo de entidad medica (puede ser null en producciones)
estado	string	Estado del proceso: OK (Correcto) o ER (Error)
mensaje	string/null	Mensaje descriptivo. Si hay error, muestra el detalle del error

1. Test de Conexion

Informacion del Endpoint

Atributo	Valor
URL	GET /api/ProduccionInterface/test
Metodo HTTP	GET
Autenticacion	No requerida

Response (HTTP 200 OK)

```
{
  "status": "OK",
  "message": "API activa",
  "serverDateTime": "2026-01-31T10:30:00",
  "serverDateTimeUtc": "2026-01-31T15:30:00Z"
}
```

2. Crear Producciones

Informacion del Endpoint

Atributo	Valor
URL	POST /api/ProduccionInterface/producciones
Metodo HTTP	POST
Content-Type	application/json
Autenticacion	No requerida (version actual)

Estructura del Body

El endpoint recibe un **array JSON** de objetos con la siguiente estructura:

```
[
  {
    "codigoSede": "string",
    "codigoEntidad": "string",
    "codigoProduccion": "string",
    "numeroProduccion": "string",
    "tipoProduccion": "string",
    "tipoEntidadMedica": "string",
    "tipoMedico": "string",
    "tipoRubro": "string",
    "descripcion": "string",
    "periodo": "string",
    "fechaProduccion": "string",
    "estadoProduccion": "string",
    "mtoConsumo": 0.00,
    "mtoDescuento": 0.00,
    "mtoSubtotal": 0.00,
    "mtoRenta": 0.00,
    "mtoIgv": 0.00,
    "mtoTotal": 0.00,
    "mtoDetraccion": 0.00,
    "porcDetraccion": 0.00
  }
]
```

Descripcion de Campos

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripcion
codigoSede	string	Si	Codigo de la sede. Se utiliza para obtener el IdSede interno.
codigoEntidad	string	Si	Codigo de la entidad medica. Se utiliza para obtener el IdEntidadMedica interno.
codigoProduccion	string	Si	Codigo unico de la produccion.
numeroProduccion	string	Si	Numero de la produccion.
tipoProduccion	string	Si	Tipo de produccion (ej: "CONS", "PROC").
tipoEntidadMedica	string	Si	Tipo de entidad medica (ej: "MEDICO", "CLINICA").

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripcion
tipoMedico	string	Si	Tipo de medico (ej: "IN", "EX").
tipoRubro	string	Si	Tipo de rubro.
descripcion	string	Si	Descripcion de la produccion.
periodo	string	Si	Periodo de la produccion en formato dd/MM/yyyy (ej: "12/01/2026").
fechaProduccion	string	Si	Fecha de produccion en formato dd/MM/yyyy HH:mm:ss (ej: "31/01/2026 14:30:00").
estadoProduccion	string	Si	Estado de la produccion. Valores: 0 = Anular produccion, 2 = Crear, 9 = Anular comprobante.
mtoConsumo	decimal	Si	Monto de consumo.
mtoDescuento	decimal	Si	Monto de descuento.
mtoSubtotal	decimal	Si	Monto subtotal.
mtoRenta	decimal	Si	Monto de renta.
mtoIgv	decimal	Si	Monto de IGV.
mtoTotal	decimal	Si	Monto total.
mtoDetraccion	decimal	No	Monto de detraccion. Si no aplica, enviar 0 .
porcDetraccion	decimal	No	Porcentaje de detraccion (hasta 2 decimales, ej: 12.00). Si no aplica, enviar 0 .

Llave Unica (Producciones)

La combinacion de los siguientes campos forma la **llave unica** para identificar registros duplicados:

- codigoSede (convertido a IdSede)
- codigoEntidad (convertido a IdEntidadMedica)
- codigoProduccion
- numeroProduccion
- tipoEntidadMedica

Si un registro con esta llave ya existe en la base de datos, sera **omitido** (no se creara duplicado).

Respuesta Exitosa (HTTP 201 Created)

```
{
  "isSuccess": true,
  "message": "Correcto.",
  "data": {
    "cantidadCreados": 8,
    "cantidadObviados": 1,
    "cantidadErrores": 1,
    "totalProcesados": 10,
    "detalle": [
      {
        "codigoSede": "01",
        "codigoEntidad": "0994",
        "codigoProduccion": "20251017",
        "tipoEntidadMedica": null,
        "estado": "OK",
        "mensaje": "Creado"
      },
      {
        "codigoSede": "01",
        "codigoEntidad": "0994",
        "codigoProduccion": "20251018",
        "tipoEntidadMedica": null,
        "estado": "OK",
        "mensaje": "Ya existe, omitido"
      },
      {
        "codigoSede": "XX",
        "codigoEntidad": "0994",
        "codigoProduccion": "20251019",
        "tipoEntidadMedica": null,
        "estado": "ER",
        "mensaje": "Sede con codigo 'XX' no encontrada"
      }
    ]
  },
  "errors": []
}
```

Nota: El campo `estado` indica el resultado del proceso por cada registro:

- OK : Registro creado exitosamente o ya existia (omitido).
- ER : Error al procesar el registro. El campo `mensaje` contiene el detalle del error.

Respuesta de Error - Validacion (HTTP 400 Bad Request)

Coleccion vacia:

```
{
  "isSuccess": false,
  "message": "Error de validacion.",
  "data": null,
  "errors": ["La coleccion de producciones no puede estar vacia"]
}
```

Validacion de campos obligatorios:

```
{
  "isSuccess": false,
  "message": "Error de validacion.",
  "data": null,
  "errors": [
    "TheCodigoSede field is required.",
    "TheTipoEntidadMedica field is required."
  ]
}
```

Nota: Los errores de sede no encontrada, entidad no encontrada o formato de fecha invalido ya no devuelven HTTP 400. Estos errores ahora se reportan por registro dentro del campo `detalle` con `estado: "ER"` .

Respuesta de Error - Servidor (HTTP 500 Internal Server Error)

```
{
  "isSuccess": false,
  "message": "Error interno del servidor.",
  "data": null,
  "errors": ["Detalle del error"]
}
```

3. Actualizar Liquidaciones

Informacion del Endpoint

Atributo	Valor
URL	POST /api/ProduccionInterface/liquidaciones
Metodo HTTP	POST
Content-Type	application/json
Autenticacion	No requerida (version actual)

Estructura del Body

El endpoint recibe un **array JSON** de objetos con la siguiente estructura:

```
[
  {
    "codigoSede": "string",
    "codigoEntidad": "string",
    "codigoProduccion": "string",
    "numeroProduccion": "string",
    "tipoEntidadMedica": "string",
    "numeroLiquidacion": "string",
    "codigoLiquidacion": "string",
    "periodoLiquidacion": "string",
    "estadoLiquidacion": "string",
    "fechaLiquidacion": "string",
    "descripcionLiquidacion": "string"
  }
]
```

Descripcion de Campos

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripcion
codigoSede	string	Si	Codigo de la sede (llave para busqueda).

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripcion
codigoEntidad	string	Si	Codigo de la entidad medica (llave para busqueda).
codigoProduccion	string	Si	Codigo de la produccion (llave para busqueda).
numeroProduccion	string	Si	Numero de la produccion (llave para busqueda).
tipoEntidadMedica	string	Si	Tipo de entidad medica (llave para busqueda).
numeroLiquidacion	string	Si	Numero de liquidacion a registrar.
codigoLiquidacion	string	Si	Codigo de liquidacion a registrar.
periodoLiquidacion	string	Si	Periodo de liquidacion (ej: "202601").
estadoLiquidacion	string	Si	Estado de la liquidacion (ej: "PROCESADO", "PENDIENTE").
fechaLiquidacion	string	Si	Fecha de liquidacion en formato dd/MM/yyyy HH:mm:ss .
descripcionLiquidacion	string	Si	Descripcion de la liquidacion.

Llave de Busqueda (Liquidaciones)

La combinacion de los siguientes campos se usa para **localizar** la produccion a actualizar:

- codigoSede (convertido a IdSede)
- codigoEntidad (convertido a IdEntidadMedica)
- codigoProduccion
- numeroProduccion
- tipoEntidadMedica

Si la produccion **no existe**, el registro sera **omitido** (cantidadObviados).

Respuesta Exitosa (HTTP 200 OK)

```
{
  "isSuccess": true,
  "message": "Correcto.",
  "data": {
    "cantidadCreados": 4,
    "cantidadObviados": 1,
    "cantidadErrores": 1,
    "totalProcesados": 6,
    "detalle": [
      {
        "codigoSede": "01",
        "codigoEntidad": "0994",
        "codigoProduccion": "20251017",
        "tipoEntidadMedica": "1",
        "estado": "OK",
        "mensaje": "Actualizado"
      },
      {
        "codigoSede": "01",
        "codigoEntidad": "0994",
        "codigoProduccion": "NO_EXISTE",
        "tipoEntidadMedica": "1",
        "estado": "OK",
        "mensaje": "Produccion no encontrada, omitido"
      },
      {
        "codigoSede": "01",
        "codigoEntidad": "0994",
        "codigoProduccion": "20251020",
        "tipoEntidadMedica": "1",
        "estado": "ER",
        "mensaje": "Formato de fecha invalido para FechaLiquidacion: '2026-01-31'. Use formato c"
      }
    ]
  },
  "errors": []
}
```

Nota: En este endpoint, `cantidadCreados` representa la cantidad de registros **actualizados** exitosamente.

Respuesta de Error - Validacion (HTTP 400 Bad Request)

Coleccion vacia:

```
{
  "isSuccess": false,
  "message": "Error de validacion.",
  "data": null,
  "errors": ["La coleccion de liquidaciones no puede estar vacia"]
}
```

Nota: Los errores de sede no encontrada, produccion no encontrada o formato de fecha invalido ya no devuelven HTTP 400. Estos errores ahora se reportan por registro dentro del campo detalle con estado: "ER" (o "OK" con mensaje "omitido" en caso de produccion no encontrada).

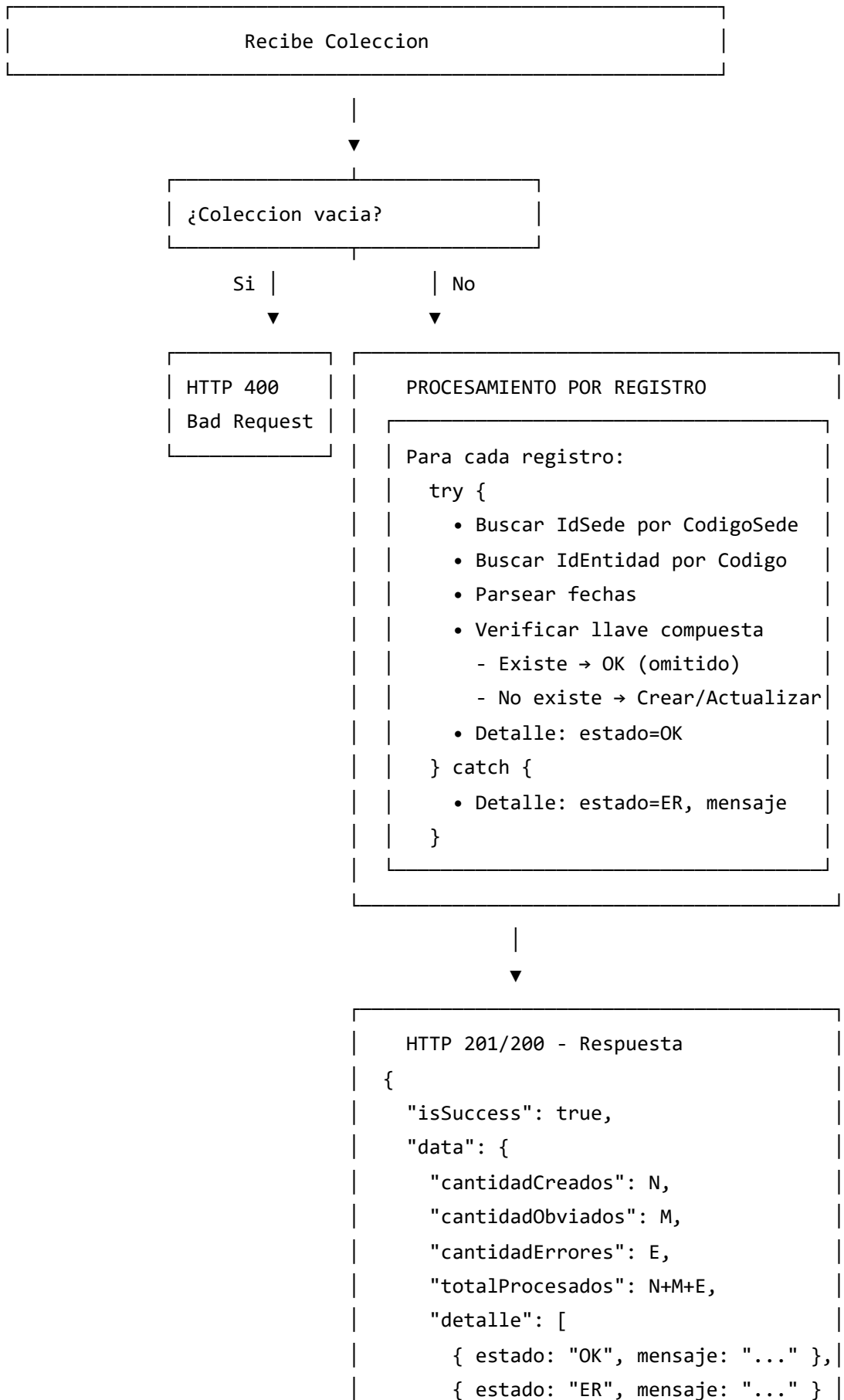
Comportamiento de Procesamiento

Ambos endpoints procesan cada registro de forma **individual**, capturando el resultado de cada operacion:

- Procesamiento por registro:** Cada registro se valida y procesa de forma independiente.
 - Se busca el `IdSede` por `CodigoSede`
 - Se busca el `IdEntidadMedica` por `CodigoEntidad`
 - Se parsean las fechas con el formato requerido
 - Se verifica existencia por llave compuesta
 - Si un registro falla, **no afecta a los demas registros**
- Detalle de estado por registro:** Cada registro procesado genera una entrada en el array detalle con:
 - estado: "OK" → Registro creado/actualizado exitosamente, o registro omitido (duplicado/no encontrado)
 - estado: "ER" → Error al procesar el registro (sede no encontrada, entidad no encontrada, formato de fecha invalido, etc.)
- Contadores de resumen:**
 - `cantidadCreados` : Registros creados (producciones) o actualizados (liquidaciones) exitosamente

- cantidadObviados : Registros omitidos (ya existen en producciones, o no encontrados en liquidaciones)
- cantidadErrores : Registros con error de validacion o procesamiento
- totalProcesados : Suma total (creados + obviados + errores)

Diagrama de Flujo



```
|      ]  
|      }  
|      }  
|_____|
```

Ejemplos de Uso

Ejemplo 1: Crear Producciones

Request:

POST /api/ProduccionInterface/producciones HTTP/1.1

Host: localhost:5001

Content-Type: application/json

```
[
  {
    "codigoSede": "01",
    "codigoEntidad": "0994",
    "codigoProduccion": "046474",
    "numeroProduccion": "20260201",
    "tipoProduccion": "02",
    "tipoEntidadMedica": "1",
    "tipoMedico": "02",
    "tipoRubro": "03",
    "descripcion": "1RA SEMANA FEBRERO",
    "periodo": "07/02/2026",
    "fechaProduccion": "07/02/2026 10:30:00",
    "estadoProduccion": "2",
    "mtoConsumo": 1368.46,
    "mtoDescuento": 794.23,
    "mtoSubtotal": 574.23,
    "mtoRenta": 0,
    "mtoIgv": 103.36,
    "mtoTotal": 677.59,
    "mtoDetraccion": 81.31,
    "porcDetraccion": 12.00
  },
  {
    "codigoSede": "01",
    "codigoEntidad": "0995",
    "codigoProduccion": "046474",
    "numeroProduccion": "20260201",
    "tipoProduccion": "01",
    "tipoEntidadMedica": "1",
    "tipoMedico": "02",
    "tipoRubro": "03",
    "descripcion": "1RA SEMANA FEBRERO",
    "periodo": "07/02/2026",
    "fechaProduccion": "07/02/2026 14:00:00",
    "estadoProduccion": "2",
    "mtoConsumo": 200,
    "mtoDescuento": 0,
    "mtoSubtotal": 200,
  }
]
```

```
    "mtoRenta": 16,  
    "mtoIgv": 0,  
    "mtoTotal": 184,  
    "mtoDetraccion": 22.08,  
    "porcDetraccion": 12.00  
  }  
]
```

Response (201 Created):

```
{  
  "isSuccess": true,  
  "message": "Correcto.",  
  "data": {  
    "cantidadCreados": 2,  
    "cantidadObviados": 0,  
    "cantidadErrores": 0,  
    "totalProcesados": 2,  
    "detalle": [  
      {  
        "codigoSede": "01",  
        "codigoEntidad": "0994",  
        "codigoProduccion": "20251017",  
        "tipoEntidadMedica": null,  
        "estado": "OK",  
        "mensaje": "Creado"  
      },  
      {  
        "codigoSede": "01",  
        "codigoEntidad": "0995",  
        "codigoProduccion": "20251055",  
        "tipoEntidadMedica": null,  
        "estado": "OK",  
        "mensaje": "Creado"  
      }  
    ]  
  },  
  "errors": []  
}
```

Ejemplo 2: Envío de Liquidaciones

Request:

POST /api/ProduccionInterface/liquidaciones HTTP/1.1

Host: localhost:5001

Content-Type: application/json

```
[
  {
    "codigoSede": "01",
    "codigoEntidad": "0994",
    "codigoProduccion": "20251017",
    "numeroProduccion": "20251039",
    "tipoEntidadMedica": "1",
    "numeroLiquidacion": "20251017",
    "codigoLiquidacion": "20251017",
    "periodoLiquidacion": "10/10/2025",
    "estadoLiquidacion": "AUTORIZADO",
    "fechaLiquidacion": "31/01/2026 18:00:00",
    "descripcionLiquidacion": "CREDITO / 3RA SEMANA DICIEMBRE 2025, PROD:20251227"
  }
]
```

Response (200 OK):

```
{
  "isSuccess": true,
  "message": "Correcto.",
  "data": {
    "cantidadCreados": 1,
    "cantidadObviados": 0,
    "cantidadErrores": 0,
    "totalProcesados": 1,
    "detalle": [
      {
        "codigoSede": "01",
        "codigoEntidad": "0994",
        "codigoProduccion": "20251017",
        "tipoEntidadMedica": "1",
        "estado": "OK",
        "mensaje": "Actualizado"
      }
    ]
  },
  "errors": []
}
```


Ejemplo 3: Crear Producciones con cURL

```
curl -X POST "http://localhost:92/api/ProduccionInterface/producciones" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '[  
  {  
    "codigoSede": "001",  
    "codigoEntidad": "ENT001",  
    "codigoProduccion": "PROD2026001",  
    "numeroProduccion": "0001",  
    "tipoProduccion": "HONORARIO",  
    "tipoEntidadMedica": "MEDICO",  
    "tipoMedico": "STAFF",  
    "tipoRubro": "CONSULTA",  
    "descripcion": "Consulta ambulatoria cardiologia",  
    "periodo": "202601",  
    "fechaProduccion": "15/01/2026 09:00:00",  
    "estadoProduccion": "2",  
    "mtoConsumo": 200.00,  
    "mtoDescuento": 0.00,  
    "mtoSubtotal": 200.00,  
    "mtoRenta": 20.00,  
    "mtoIgv": 36.00,  
    "mtoTotal": 216.00,  
    "mtoDetraccion": 25.92,  
    "porcDetraccion": 12.00  
  }  
'
```

Ejemplo 4: Actualizar Liquidaciones con cURL

```
curl -X POST "http://localhost:92/api/ProduccionInterface/liquidaciones" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '[
  {
    "codigoSede": "001",
    "codigoEntidad": "ENT001",
    "codigoProduccion": "PROD2026001",
    "numeroProduccion": "0001",
    "tipoEntidadMedica": "MEDICO",
    "numeroLiquidacion": "LIQ-2026-00001",
    "codigoLiquidacion": "LQ001",
    "periodoLiquidacion": "202601",
    "estadoLiquidacion": "LIQUIDADO",
    "fechaLiquidacion": "31/01/2026 23:59:59",
    "descripcionLiquidacion": "Liquidacion mensual enero 2026 - Cardiologia"
  }
]'
```

Ejemplo 5: Producciones con Registros Duplicados

Cuando se envian registros que ya existen en la base de datos:

Request:

```
[
  { "codigoSede": "001", "codigoEntidad": "ENT001", "codigoProduccion": "PROD001", "numeroProduccion": "0001" },
  { "codigoSede": "001", "codigoEntidad": "ENT001", "codigoProduccion": "PROD002", "numeroProduccion": "0002" },
  { "codigoSede": "001", "codigoEntidad": "ENT001", "codigoProduccion": "PROD003", "numeroProduccion": "0003" }
]
```

Response (201 Created): (si PROD001 y PROD002 ya existian)

```

{
  "isSuccess": true,
  "message": "Correcto.",
  "data": {
    "cantidadCreados": 1,
    "cantidadObviados": 2,
    "cantidadErrores": 0,
    "totalProcesados": 3,
    "detalle": [
      {
        "codigoSede": "001",
        "codigoEntidad": "ENT001",
        "codigoProduccion": "PROD001",
        "tipoEntidadMedica": null,
        "estado": "OK",
        "mensaje": "Ya existe, omitido"
      },
      {
        "codigoSede": "001",
        "codigoEntidad": "ENT001",
        "codigoProduccion": "PROD002",
        "tipoEntidadMedica": null,
        "estado": "OK",
        "mensaje": "Ya existe, omitido"
      },
      {
        "codigoSede": "001",
        "codigoEntidad": "ENT001",
        "codigoProduccion": "PROD003",
        "tipoEntidadMedica": null,
        "estado": "OK",
        "mensaje": "Creado"
      }
    ]
  },
  "errors": []
}

```

Ejemplo 6: Producciones con Errores por Registro

Cuando algunos registros tienen sede invalida u otros errores de validacion, se procesan individualmente sin afectar al resto:

Request:

```
[
  { "codigoSede": "SEDE_INVALIDA", "codigoEntidad": "ENT001", "codigoProduccion": "PROD001", ...
  { "codigoSede": "001", "codigoEntidad": "ENT001", "codigoProduccion": "PROD002", ... }
]
```

Response (201 Created):

```
{
  "isSuccess": true,
  "message": "Correcto.",
  "data": {
    "cantidadCreados": 1,
    "cantidadObviados": 0,
    "cantidadErrores": 1,
    "totalProcesados": 2,
    "detalle": [
      {
        "codigoSede": "SEDE_INVALIDA",
        "codigoEntidad": "ENT001",
        "codigoProduccion": "PROD001",
        "tipoEntidadMedica": null,
        "estado": "ER",
        "mensaje": "Sede con codigo 'SEDE_INVALIDA' no encontrada"
      },
      {
        "codigoSede": "001",
        "codigoEntidad": "ENT001",
        "codigoProduccion": "PROD002",
        "tipoEntidadMedica": null,
        "estado": "OK",
        "mensaje": "Creado"
      }
    ]
  },
  "errors": []
}
```

Ejemplo 7: Liquidaciones con Produccion No Encontrada

Cuando se intenta actualizar liquidacion de una produccion que no existe:

Request:

```
[
  {
    "codigoSede": "001",
    "codigoEntidad": "ENT001",
    "codigoProduccion": "PROD_NO_EXISTE",
    "numeroProduccion": "001",
    "tipoEntidadMedica": "MEDICO",
    "numeroLiquidacion": "LIQ001",
    ...
  }
]
```

Response (200 OK): *(el registro se omite, no genera error)*

```
{
  "isSuccess": true,
  "message": "Correcto.",
  "data": {
    "cantidadCreados": 0,
    "cantidadObviados": 1,
    "cantidadErrores": 0,
    "totalProcesados": 1,
    "detalle": [
      {
        "codigoSede": "001",
        "codigoEntidad": "ENT001",
        "codigoProduccion": "PROD_NO_EXISTE",
        "tipoEntidadMedica": "MEDICO",
        "estado": "OK",
        "mensaje": "Produccion no encontrada, omitido"
      }
    ]
  },
  "errors": []
}
```

Codigos de Estado HTTP

Codigo	Descripcion
200 OK	Operacion exitosa (liquidaciones).
201 Created	Operacion exitosa (producciones).
400 Bad Request	Error de validacion: campos faltantes o coleccion vacia. Nota: errores de sede/entidad no encontrada o formato de fecha ahora se reportan por registro en detalle .
500 Internal Server Error	Error interno del servidor.

Consideraciones Importantes

- Idempotencia:** El API de producciones es seguro para reintentos. Si se envia la misma coleccion multiples veces, los registros duplicados seran omitidos automaticamente.
- Procesamiento individual:** Cada registro se procesa de forma independiente. Si un registro falla, los demas continuan procesandose normalmente. El detalle de cada registro se reporta en el array `detalle` .
- Detalle de estado:** La respuesta siempre incluye un array `detalle` con el estado (`OK` o `ER`) de cada registro procesado, junto con un mensaje descriptivo.
- Formato de fechas:** Las fechas deben enviarse en formato `dd/MM/yyyy HH:mm:ss` (ej: "31/01/2026 14:30:00").
- Rendimiento:** Para grandes volumenes de datos, considere enviar lotes de maximo 1000 registros por llamada.
- Errores por registro:** Los errores de validacion (sede no encontrada, entidad no encontrada, formato de fecha invalido) se reportan por registro en el campo `detalle` con `estado: "ER"` , sin afectar al resto de los registros.

Informacion Tecnica

Atributo	Valor
Autor	ADG Antonio
Fecha de Creacion	2026-01-19
Version	4.0
Proyecto	SHM.AppApiHonorarioMedico

Changelog

Version	Fecha	Descripcion
1.0	2026-01-19	Version inicial del API
2.0	2026-01-31	- Nueva ruta /producciones para crear producciones
		- Nuevo endpoint /liquidaciones para actualizar liquidaciones
		- Nueva llave compuesta de 5 campos
		- Formato de respuesta estandarizado (isSuccess, message, data, errors)
		- Campos agregados: numeroProduccion, tipoEntidadMedica, fechaProduccion
		- Campos removidos: fechaCreacion, concepto
		- Formato de fecha: dd/MM/yyyy HH:mm:ss
3.0	2026-02-08	- Nuevo campo cantidadErrores en respuesta
		- Nuevo array detalle con estado de proceso por cada registro
		- Nuevo DTO InterfaceProduccionDetalleDto (codigoSede, codigoEntidad, codigoProduccion, tipoEntidadMedica, estado, mensaje)

Version	Fecha	Descripcion
		- Procesamiento individual por registro (errores no afectan a otros registros)
		- Errores de sede/entidad/fecha ya no devuelven HTTP 400, se reportan en detalle con estado: "ER"
		- Eliminado comportamiento transaccional (abort-all), reemplazado por procesamiento por registro
		- Log de errores mejorado con campo CantidadErrores
4.0	2026-04-15	- Nuevos campos mtoDetraccion y porcDetraccion en endpoint /producciones